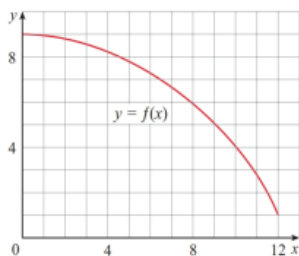


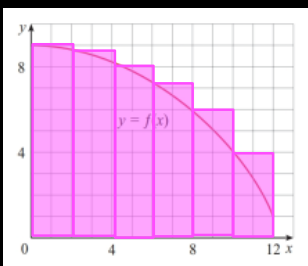
SEÇÃO 5.1

2. (a) Use seis retângulos para achar estimativas de cada tipo para a área sob o gráfico dado de f de $x = 0$ até $x = 12$.

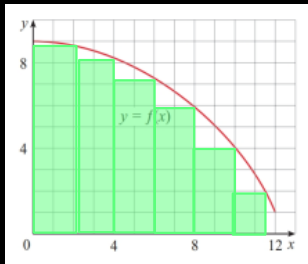
- (i) L_6 (pontos amostrais são extremidades esquerdas)
 (ii) R_6 (pontos amostrais são extremidades direitas)
 (iii) M_6 (pontos amostrais são pontos médios)
 (b) L_6 é uma subestimativa ou superestimativa em relação à área verdadeira?
 (c) R_6 é uma subestimativa ou superestimativa em relação à área verdadeira?
 (d) Entre os números L_6 , R_6 ou M_6 , qual fornece a melhor estimativa? Explique.



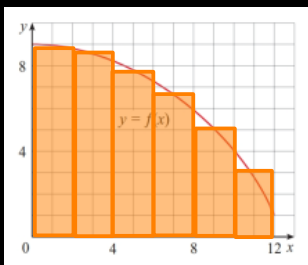
a)



$$(i) \underbrace{2 \cdot (9 + 8,9 + 8 + 7,1 + 6 + 4)}_{86}$$



$$(ii) \underbrace{2 \cdot (8,8 + 8,2 + 7,2 + 6 + 4 + 3)}_{74,4}$$



$$(iii) \underbrace{2 \cdot (8,9 + 8,8 + 7,6 + 6,7 + 5 + 3)}_{80}$$

b) SUPERESTIMATIVA c) SUBESTIMATIVA

d) M_6 , pois os espaços vazios ou excedentes são melhor distribuídos.

$$21. \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{2}{n} \frac{1}{1 + (2i/n)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{2}{n} \cdot \frac{1}{1 + (2 \cdot \frac{i}{n})}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \cdot \Delta x$$

$$\frac{1}{1 + (2 \cdot \frac{i}{n})} \Rightarrow \frac{1}{1 + x}$$

24. (a) Utilize a Definição 2 para encontrar uma expressão para a área sob a curva de $y = x^3$ de 0 a 1 como um limite.

(b) A fórmula a seguir para a soma dos cubos dos primeiros n inteiros está demonstrada no Apêndice E. Use-a para calcular o limite da parte (a).

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$$

$$a) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n f(x_i) \cdot \Delta x$$

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} \Rightarrow \frac{1-0}{n}$$

$$x_i = 0 + i \cdot \Delta x$$

$$x_i = 0 + i \cdot \frac{1}{n} \Rightarrow x_i = \frac{i}{n} \Rightarrow \sum_{i=0}^n \frac{i^3}{n^4}$$

$$b) \sum_{i=0}^n \frac{i^3}{n^4} \rightarrow \frac{\cancel{n}^2 (n+1)^2}{4 \cdot \cancel{n}^4}$$

$$\rightarrow \frac{n^2 + 2n + 1}{n^2} \Rightarrow \frac{\cancel{n}^2}{\cancel{n}^2} \left[\frac{1 + \cancel{2}/\cancel{n} + \cancel{1}/\cancel{n}^2}{1} \right] \Rightarrow \boxed{1}$$

25. Seja A a área sob o gráfico de uma função contínua crescente f de a até b , e sejam L_n e R_n as aproximações para A com n subintervalos usando extremidades esquerdas e direitas, respectivamente.

(a) Como A , L_n e R_n estão relacionados?

(b) Mostre que

$$R_n - L_n = \frac{b-a}{n} [f(b) - f(a)]$$

Então, desenhe um diagrama para ilustrar essa equação, mostrando que n retângulos representando $R_n - L_n$ podem ser reunidos num único retângulo cuja área é o lado direito da equação.

(c) Deduza que

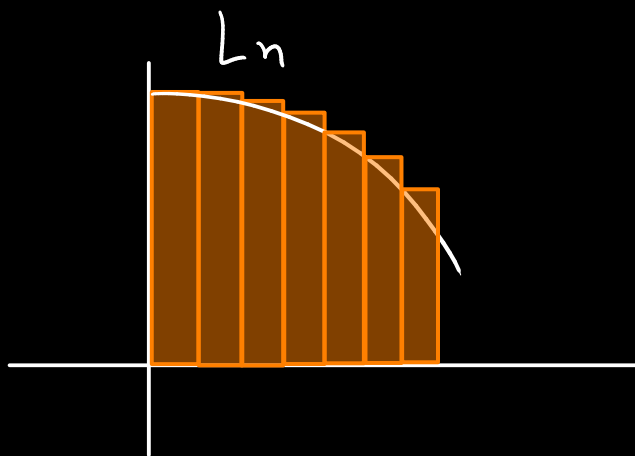
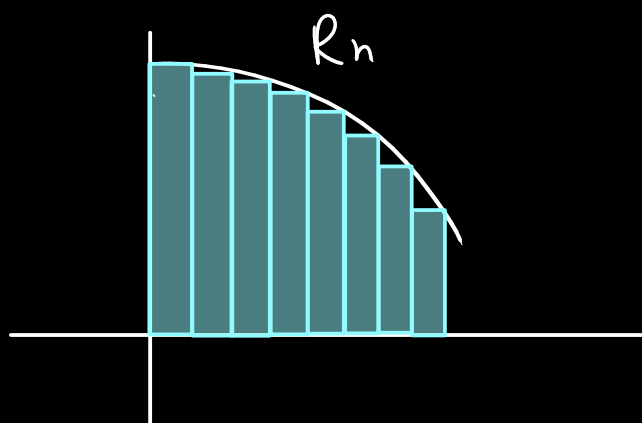
$$R_n - A < \frac{b-a}{n} [f(b) - f(a)]$$

$$a) L_n < A < R_n$$

b)

$$R_n = \sum_{i=0}^n f(x_{i+1}) \cdot \Delta x$$

$$L_n = \sum_{i=0}^n f(x_i) \cdot \Delta x$$



$$\sum_{i=0}^n f(x_{i+1}) \cdot \Delta x - \sum_{i=0}^n f(x_i) \cdot \Delta x$$

$$\Delta x (f(a + \cancel{\Delta x}) + f(a + \cancel{2\Delta x}) + \dots + f(a + \cancel{n\Delta x}) - f(a) - f(a + \cancel{\Delta x}) - \dots)$$

$$R_n - L_n = \frac{b-a}{n} [f(b) - f(a)]$$

$$c) R_n - A < \frac{b-a}{n} [f(b) - f(a)]$$

$$\cancel{R_n} - A < \cancel{R_n} - L_n \quad (-1)$$

$$\boxed{A > L_n} \rightarrow \underline{\text{VERDADE}}$$

26. Se A é a área sob a curva $y = e^x$ de 1 a 3, use o Exercício 25 para encontrar um valor de n tal que $R_n - A < 0,0001$.

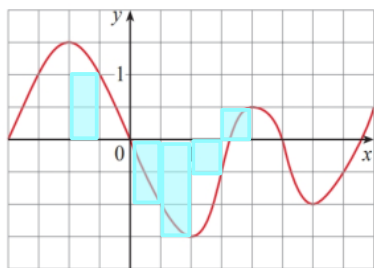
$$R_n - A < \frac{b-a}{n} [f(b) - f(a)] \Rightarrow \frac{2}{n} [f(3) - f(1)]$$

$$\frac{2}{n} \cdot [20,08 - 2,71] = 10^{-4}$$

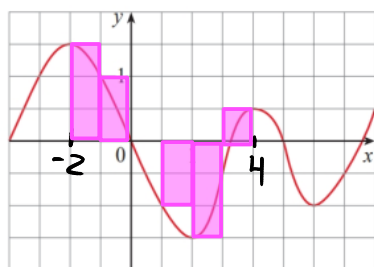
$$\frac{34,74}{n} = 10^{-4} \Rightarrow n = \frac{34,74}{10^{-4}} \rightarrow \underline{347.400 \text{ QUADRADOS}}$$

SEÇÃO 5.2

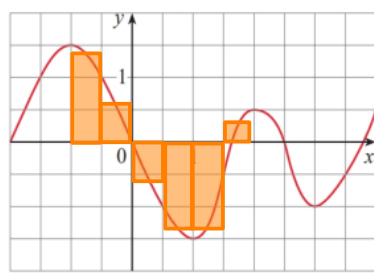
6. O gráfico de g é apresentado. Estime $\int_{-2}^4 g(x) dx$ com seis subintervalos usando (a) extremidades direitas, (b) extremidades esquerdas e (c) pontos médios.



$$a) \cancel{2} - \cancel{2} - 3 - \cancel{1} + \cancel{1} \Rightarrow -3$$



$$b) \cancel{3} + \cancel{2} - \cancel{2} - \cancel{3} + 1 \Rightarrow 1$$



$$c) \cancel{2,8} + \cancel{1,1} - \cancel{1,1} - \cancel{2,8} - 2,8 + 0,6$$

$$\underline{\underline{-2,2}}$$

7. Uma tabela de valores de uma função crescente f é dada. Use a tabela para encontrar estimativas inferior e superior para $\int_{10}^{30} f(x) dx$.

x	10	14	18	22	26	30
$f(x)$	-12	-6	-2	1	3	8

$\Delta x = 4$

→ INFERIOR (L_n)

$$(-12) \cdot 4 + (-6) \cdot 4 + (-2) \cdot 4 - 4 + 3 \cdot 4$$

$$-48 - 24 - 8 - 4 + 12 \Rightarrow \boxed{-72}$$

→ SUPERIOR

$$(-6) \cdot 4 + (-2) \cdot 4 - 4 + 3 \cdot 4 + 8 \cdot 4$$

$$-24 - 8 - 4 + 12 + 32 \Rightarrow \boxed{12}$$

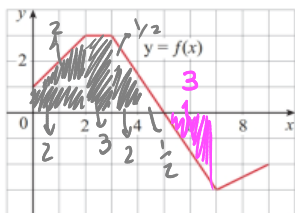
19-22 Expresse o limite como uma integral definida no intervalo dado.

19. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{e^{x_i}}{1+x_i} \Delta x, \quad [0, 1]$

$$\int_0^1 \frac{e^x}{1+x} dx$$

35. É dado o gráfico de f . Calcule cada integral interpretando-a em termos de áreas.

- (a) $\int_0^2 f(x) dx$ (b) $\int_0^5 f(x) dx$
 (c) $\int_5^7 f(x) dx$ (d) $\int_3^7 f(x) dx$
 (e) $\int_3^7 |f(x)| dx$ (f) $\int_2^0 f(x) dx$



a) $\int_0^2 f(x) dx = 4$

b) $\int_0^5 f(x) dx = 10$

c) $\int_5^7 f(x) dx = -3$

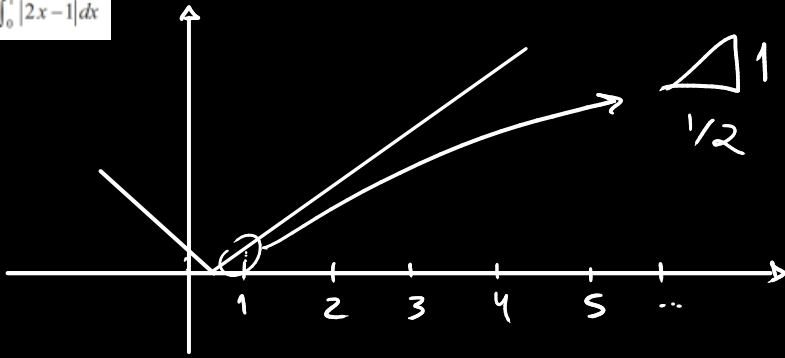
d) $\int_3^7 f(x) dx = 7$

e) $\int_3^7 |f(x)| dx = 13$

f) $\int_2^0 f(x) dx = -4$

41-46 Calcule a integral, interpretando-a em termos de áreas.

44. $\int_0^1 |2x-1| dx$



$\triangle 1 \Rightarrow \frac{1}{2}$

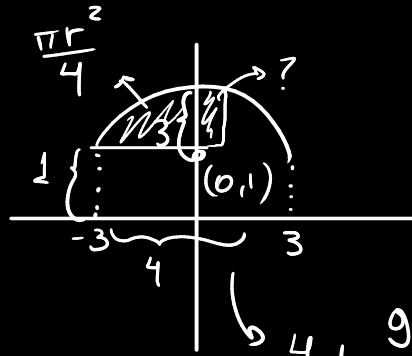
$\boxed{\text{ÁREA} = 1}$

45. $\int_{-3}^1 (1 + \sqrt{9-x^2}) dx$

$y-1 = \sqrt{9-x^2}$

$(y-1)^2 = 9-x^2$

$(y-1)^2 + x^2 = 9$



$4 + \frac{9\pi}{4} + x^{??}$

$\int_0^1 \sqrt{9-x^2} dx \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n \sqrt{9 - \frac{1}{n^2}} \cdot \frac{1}{n}$

$\sum_{i=0}^n \sqrt{9 - \frac{1}{n^2}} \Rightarrow \sqrt{9n^2 - 1} \cdot \frac{1}{n^2} \Rightarrow$

51. Calcule $\int_1^1 \sqrt{1+x^4} dx$.

$\rightarrow 0$

52. Dado que $\int_0^\pi \sin^4 x dx = \frac{3}{8}\pi$, o que é $\int_\pi^0 \sin^4 \theta d\theta$?

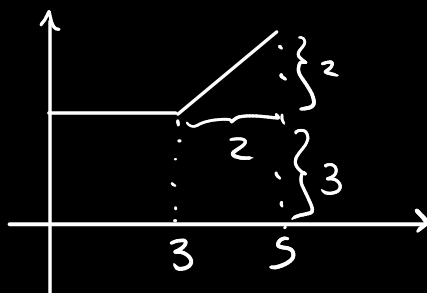
$\int_\pi^0 \sin^4 \theta d\theta = -\frac{3}{8}\pi$

60. Encontre $\int_0^5 f(x) dx$ se

$$f(x) = \begin{cases} 3 & \text{para } x < 3 \\ x & \text{para } x \geq 3 \end{cases}$$

$$\int_0^3 f(x) dx + \int_3^5 f(x) dx$$

$$9 + 6 + 2 \Rightarrow \boxed{17}$$



65-68 Use as propriedades das integrais para verificar a desigualdade sem calcular as integrais.

67. $2 \leq \int_{-1}^1 \sqrt{1+x^2} dx \leq 2\sqrt{2}$

$$y = \sqrt{1+x^2}$$

$$y^2 = 1+x^2 \quad \text{HIPÉRBOLE}$$

$$y^2 - x^2 = 1$$

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

$$m = 1 \quad \wedge \quad M = \sqrt{2} \quad \checkmark$$

83-84 Expresse o limite como uma integral definida.

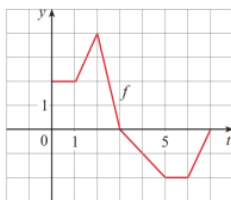
83. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{i^4}{n^5}$ [Dica: Considere $f(x) = x^4$.]

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^4 \cdot \frac{1}{n} \Rightarrow \int_0^1 x^4 dx$$

SEÇÃO 5.3

3. Seja $g(x) = \int_0^x f(t) dt$, onde f é a função cujo gráfico é mostrado.

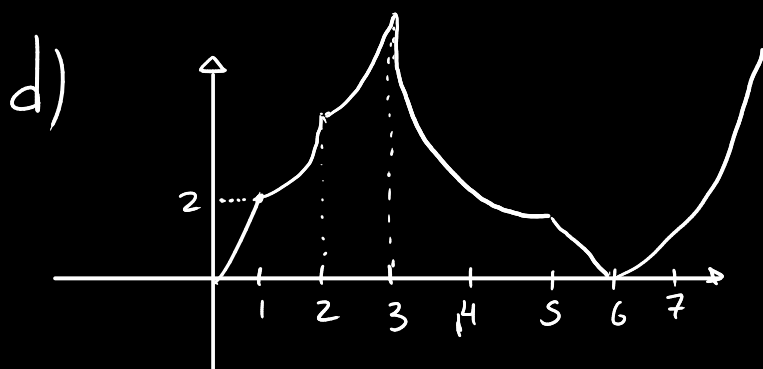
- Calcule $g(0)$, $g(1)$, $g(2)$, $g(3)$ e $g(6)$.
- Em que intervalos g está crescendo?
- Onde g tem um valor máximo?
- Faça um esboço do gráfico de g .



$$\begin{array}{lll} a) & g(0) = 0 & g(2) = 5 \\ & g(1) = 2 & g(3) = 7 \\ & & g(6) = 3 \end{array}$$

$$b) (1, 2) \cup (6, 7)$$

$$c) x = 2$$



9-20 Use a Parte 1 do Teorema Fundamental do Cálculo para encontrar a derivada da função.

9. $g(x) = \int_0^x \sqrt{t+t^3} dt$

$$g'(x) = \sqrt{x+x^3}$$

13. $F(x) = \int_x^0 \sqrt{1+\sec t} dt$

[Dica: $\int_x^0 \sqrt{1+\sec t} dt = -\int_0^x \sqrt{1+\sec t} dt$]

$$F'(x) = -\sqrt{1+\sec x}$$

17. $y = \int_1^{3x+2} \frac{t}{1+t^3} dt$

$$\rightarrow 3x+2 = u$$

$$\int_1^u \frac{t}{1+t^3} dt \Rightarrow (F(u) - F(1))' \Rightarrow F'(u) = \frac{u}{1+u^3} \cdot u'$$

$$\Rightarrow \frac{(3x+2) \cdot 3}{1+(3x+2)^3}$$

19. $y = \int_{\sqrt{x}}^{\pi/4} \theta \operatorname{tg} \theta d\theta$

$$\rightarrow u = \sqrt{x}$$

$$\int_{\sqrt{x}}^{\pi/4} \theta \operatorname{tg} \theta d\theta \rightarrow -\int_{\pi/4}^{\sqrt{x}} \theta \operatorname{tg} \theta d\theta \rightarrow \int_{\pi/4}^u \theta \operatorname{tg} \theta d\theta$$

$$\rightarrow (F(u) - F(\pi/4))' \Rightarrow F'(u) \cdot u' \Rightarrow u \cdot \operatorname{tg} u \cdot u'$$

$$\rightarrow -\cancel{\sqrt{x}} \cdot \operatorname{tg} \sqrt{x} \cdot \frac{1}{2\cancel{\sqrt{x}}} \rightarrow -\frac{1}{2} \cdot \operatorname{tg} \sqrt{x}$$

25-54 Calcule a integral.

27. $\int_0^2 \left(\frac{4}{5} t^3 - \frac{3}{4} t^2 + \frac{2}{5} t \right) dt \rightarrow \frac{t^4}{5} - \frac{t^3}{4} + \frac{t^2}{5} \Rightarrow \frac{16}{5} - \frac{8}{4} + \frac{4}{5}$

$$\frac{20}{5} - \frac{8}{4} \Rightarrow \frac{80}{20} - \frac{40}{20} \Rightarrow \frac{40}{20} \Rightarrow \boxed{2}$$

30. $\int_1^8 x^{-2/3} dx$

$$\int x^{-2/3} dx \Rightarrow 3 x^{1/3}$$

$$3 \cdot 8^{1/3} - 3 \cdot 1^{1/3} \Rightarrow 6 - 3 = \boxed{3}$$

51. $\int_0^4 2^s ds$

$$\int 2^s ds = \frac{2^s}{\ln 2} \Rightarrow \frac{16 - 1}{\ln 2}$$

63-66 O que está errado com as equações?

63. $\int_{-2}^1 x^{-4} dx = \frac{x^{-3}}{-3} \Big|_{-2}^1 = -\frac{3}{8}$

ESTÁ CONSIDERANDO A DESCONTINUIDADE

67-71 Encontre a derivada da função.

67. $g(x) = \int_{2x}^{3x} \frac{u^2 - 1}{u^2 + 1} du$

$$u = 2x$$

$$\int_u^{u+x} \frac{u^2 - 1}{u^2 + 1} du \Rightarrow - \int_{u+x}^u f(u) du \rightarrow - \int_0^u f(u) du - \int_{u+\frac{1}{u}}^0 f(u) du$$

$$\Rightarrow - \frac{u^2 - 1}{u^2 + 1} - \int_{u+\frac{1}{u}}^0 f(u) du \Rightarrow - \frac{9x^2 - 1}{9x^2 + 1} - \int_{2x}^0 f(u) du$$

$$2x = w$$

$$\int_0^w f(u) du \Rightarrow - \left(\frac{9x^2 - 1}{9x^2 + 1} \right) \cdot 3 + \left(\frac{4x^2 - 1}{4x^2 + 1} \right) \cdot 2$$

72. Se $f(x) = \int_0^x (1 - t^2) e^{t^2} dt$, em qual intervalo f é crescente?

QUANDO $-1 < t < 1$, $f(x)$ É CRESCENTE

79. Se $f(1) = 12$, f' é contínua e $\int_1^4 f'(x) dx = 17$, qual é o valor de $f(4)$?

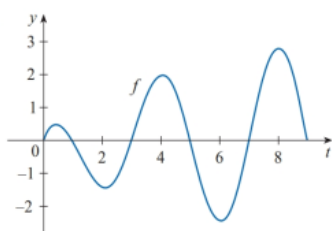
$$f(4) - \cancel{f(1)} = 17$$

$$\frac{17}{29} \Rightarrow \boxed{f(4) = 29}$$

83-84 Seja $g(x) = \int_0^x f(t) dt$, onde f é a função cujo gráfico é mostrado.

- (a) Em que valores de x ocorrem os valores máximos e mínimos locais de g ?
 (b) Onde g atinge seu valor máximo absoluto?
 (c) Em que intervalos g é côncavo para baixo?
 (d) Esboce o gráfico de g .

83.



$$f = g'$$

$$a) x = 1, x = 2, x = 4, x = 6, x = 8$$

$$b) x = 8$$

$$c) x \in (0, 1) \cup (3, 5) \cup (7, 9)$$

d)

85-86 Calcule o limite, reconhecendo primeiro a soma como uma soma de Riemann para uma função definida em $[0, 1]$.

$$86. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sqrt{\frac{1}{n}} + \sqrt{\frac{2}{n}} + \sqrt{\frac{3}{n}} + \dots + \sqrt{\frac{n}{n}} \right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sqrt{\frac{i}{n}} \cdot \frac{1}{n} \Rightarrow \int_0^1 \sqrt{x} dx \Rightarrow x^{\frac{1}{2}} \Rightarrow \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}}$$

$$\rightarrow \left[\frac{2}{3} \right]$$

95. Uma empresa possui uma máquina que se deprecia a uma taxa contínua $f(t)$, onde t é o tempo medido em meses desde seu último condicionamento. Como a cada vez em que a máquina é recondicionada incorre-se em um custo fixo A , a empresa deseja determinar o tempo ideal T (em meses) entre os recondicionamentos.

- (a) Explique por que $\int_0^t f(s) ds$ representa a perda do valor da máquina sobre o período de tempo t desde o último recondicionamento.

- (b) Seja $C = C(t)$ dado por

$$C(t) = \frac{1}{t} \left[A + \int_0^t f(s) ds \right]$$

O que representa C e por que a empresa quer minimizar C ?

- (c) Mostre que C tem um valor mínimo nos números $t = T$ onde $C(T) = f(T)$.

a) Se $f(t)$ é a taxa instantânea no momento t que indica a taxa da perda de valor $\left(\frac{\Delta V}{\Delta t} \right)$ (quanto valor perde de acordo com o tempo, integrando, obtemos o quanto a máquina desvalorizou)

b) CUSTO FIXO + CUSTO REPARO BASEADO NA SITUAÇÃO
TEMPO

REPRESENTA A TAXA DE CRESCIMENTO DO CUSTO DE REPARO DA MÁQUINA.

c)

SERÇÃO 5.4

5-24 Encontre a integral indefinida geral.

5. $\int (3x^2 + 4x + 1) dx$

$\hookrightarrow F(x) = x^3 + 2x^2 + x$

15. $\int \frac{1 + \sqrt{x} + x}{x} dx$

$\hookrightarrow G(x) = \ln|x| + 2\sqrt{x} + x$

27-54 Calcule a integral.

39. $\int_0^1 x(\sqrt[3]{x} + \sqrt[4]{x}) dx$

$\int_0^1 x^{\frac{4}{3}} dx + \int_0^1 x^{\frac{5}{4}} dx \rightarrow \frac{3}{7} + \frac{4}{9} \Rightarrow \frac{27 + 28}{63}$

$\rightarrow F(x) = \frac{3x^{\frac{7}{3}}}{7} \quad G(x) = \frac{4x^{\frac{9}{4}}}{9}$

$\downarrow$
 $\frac{55}{63}$

51. $\int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \frac{t^2 - 1}{t^4 - 1} dt$

$\hookrightarrow \frac{t^2 - 1}{(t^2 - 1)(t^2 + 1)} \Rightarrow \int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \frac{1}{t^2 + 1} \Rightarrow \arctg\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

65. Se $h(t)$ representa a frequência cardíaca de uma pessoa, em batimentos por minuto, depois de transcorridos t minutos de uma seção de exercícios, o que $\int_0^{30} h(t) dt$ representa?

REPRESENTA QUANTOS BATIMENTOS O CORAÇÃO DA PESSOA DEU NOS ÚLTIMOS 30 MINUTOS.

69-70 A função velocidade (em metros por segundo) é dada para uma partícula que se move ao longo de uma reta. Encontre (a) o deslocamento e (b) a distância percorrida pela partícula durante o intervalo de tempo dado.

70. $v(t) = t^2 - 2t - 3$, $2 \leq t \leq 4$

$$a) \int_2^4 (t^2 - 2t - 3) dt \Rightarrow \int v(t) dt = \frac{t^3}{3} - t^2 - 3t$$

$$\frac{64}{3} - \cancel{16} - \cancel{12} - \frac{8}{3} + \cancel{4} + \cancel{6} \Rightarrow \frac{56}{3} - 18 \Rightarrow \frac{2}{3}$$

$$b) \int_2^4 |t^2 - 2t - 3| dt$$

$$|\int_2^3 f(t) dt| + \int_3^4 f(t) dt$$

$$\rightarrow \left| \frac{27}{3} - 9 - 9 - \frac{8}{3} + 4 + 6 \right| + \frac{64}{3} - \cancel{16} - \cancel{12} - \frac{27}{3} + 9 + 9$$

$$\frac{19}{3} \quad \frac{64}{3} - 157$$

$$\left| -\frac{5}{3} \right| + \frac{7}{3} \Rightarrow \frac{12}{3} = 4$$

71-72 A função aceleração (em m/s^2) e a velocidade inicial são dadas para uma partícula que se move ao longo de uma reta. Encontre (a) a velocidade no instante t e (b) a distância percorrida durante o intervalo de tempo dado.

71. $a(t) = t + 4$, $v(0) = 5$, $0 \leq t \leq 10$

$$a) \int a(t) dt = \frac{t^2}{2} + 4t + 5 = v(t) \Rightarrow \int v(t) dt = \frac{t^3}{6} + 2t^2 + 5t$$

$$\int_0^{10} v(t) dt \Rightarrow \frac{1000}{6} + 200 + 50$$

$$\frac{1000 + 1200 + 300}{6} = \frac{2500}{6}$$